四 一元函数积分学

一、选择题

1. 设函数 $f(x)$ 连续，$F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，下列正确的是(　　).

(A) 若 $f(x)$ 为偶函数，则 $F(x)$ 为奇函数

(B) 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)$ 为偶函数

(C) 若 $f(x)$ 为增函数，则 $F(x)$ 为增函数

(D) 若 $f(x)$ 为周期函数，则 $F(x)$ 为周期函数

2. 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是以 T 为周期的连续奇函数，则下列函数中不是周期函数的是(　　).

(A) $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$　　(B) $\int_{-x}^a f(t)\mathrm{d}t$

(C) $\int_{-x}^0 f(t)\mathrm{d}t-\int_x^0 f(t)\mathrm{d}t$　　(D) $\int_{-x}^x tf(t)\mathrm{d}t$

3. 设函数 $f(x)$ 连续，下列变限积分函数中，必为偶函数的是(　　).

(A) $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$　　(B) $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^x f(t^2)\mathrm{d}t$　　(D) $\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$

4. 设 $g(x)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，其中 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(x^2+1), & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{3}(x-1), & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $g(x)$ 在(0,2) 内(　　).

(A) 单调减少　　(B) 无界　　(C) 连续　　(D) 有第一类间断点

5. 下列结论正确的是(　　).

(A) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有第一类间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积

(B) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上没有原函数

(C) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有第一类间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 可导

(D) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有第一类间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 连续不一定可导

6. 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \dfrac{1}{1+x^2}, & x<0,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则(　　).

(A) $F(x)$ 在 $x=0$ 处不连续　　(B) $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续，但不可导

(C) $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $F'(0)=0$　　(D) $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $F'(0)=1$

7. 设 $f(x),g(x)$ 是连续函数，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小，令 $F(x)=\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t$，$G(x)=\int_0^1 xg(xt)\mathrm{d}t$，则当 $x\to 0$ 时，$F(x)$ 是 $G(x)$ 的(　　).

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小

(C) 同阶但非等价无穷小　　(D) 等价无穷小

8. 设 $\alpha=\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t,\beta=\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}\mathrm{d}t$，则当 $x\to 0$ 时，则 α 是 β 的(　　).

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小

(C) 同阶非等价无穷小　　(D) 等价无穷小

9. 设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$(　　).

(A) 为正常数　　(B) 为负常数

(C) 为零　　(D) 取值与 x 有关

10. $\int_0^{\sqrt{2\pi}}\sin x^2\mathrm{d}x$ 的值(　　).

(A) 等于 0　　(B) 大于 0　　(C) 小于 0　　(D) 不能确定

11. 设 $I=\int_{-1}^{1}\frac{1+x}{1+x^4}\mathrm{d}x,J=\int_{-1}^{1}(1+\sqrt{\cos x})\mathrm{d}x,K=\int_{-1}^{1}\frac{(x+1)^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$，则(　　).

(A) $J<I<K$　　(B) $I<J<K$

(C) $K<I<J$　　(D) $I<K<J$

12. 下列反常积分发散的是(　　).

(A) $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}$　　(B) $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{1+x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

(C) $\int_{-1}^{2}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$　　(D) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)}$

13. 反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1+x}{x^a\ln^b x}\mathrm{d}x(a>0,b>0)$ 收敛，则(　　).

(A) $a>1,b>1$　　(B) $a>1,b<1$

(C) $a>2,b>1$　　(D) $a>2,b<1$

14. 若由曲线 $y=2\sqrt{x}$、曲线上某点处的切线以及 $x=1,x=3$ 围成的平面区域的面积最小，则该切线是(　　).

(A) $y=\frac{x}{\sqrt{2}}+\sqrt{2}$　　(B) $y=\frac{x}{2}+2$

(C) $y=x+1$　　(D) $y=\sqrt{2}x+\frac{1}{\sqrt{2}}$

二、填空题

1. 设 $f(\sin^2 x)=\frac{x}{\sin x}$，则 $\int\frac{f(x)}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x=$_____.

2. $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)}=$_____.

3. $\int\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=$_____.

强化篇

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

4. $\int \frac{\sin x\cos x\sqrt{1+\sin^2 x}}{2+\sin^2 x}\mathrm{d}x=$_____.

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{i+\sqrt{n^2-i^2}}=$_____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n}=$_____.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{i+2}{n^2+i}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2=$_____.

8. $\int_0^2\left(\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x+x^{2n+1}}{1+x^{2n-1}}\right)\mathrm{d}x=$_____.

9. $\int_{-2}^{2}\frac{x+|x|}{2+x^2}\mathrm{d}x=$_____.

10. $\int_0^{\pi}x\frac{|\sin x\cos x|}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}x=$_____.

11. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x=$_____.

12. $\int_0^{\pi}x\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\,\mathrm{d}x=$_____.

13. $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}=$_____.

14. 设$\int_a^{2\ln 2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}=\frac{\pi}{6}$,则 $a=$_____.

15. 设$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$,则$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

16. 设连续非负函数 $f(x)$ 满足 $f(x)f(-x)=1$,则$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x\,\mathrm{d}x}{1+f(x)}=$_____.

17. 设 $f(x)$ 满足等式 $xf'(x)-f(x)=\sqrt{2x-x^2}$,且 $f(1)=4$,则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

18. 设 $f(x)$ 满足 $f(x)=\sin^2\pi x+\sqrt{2x-x^2}\int_0^2 xf(x)\mathrm{d}x$,则$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

19. 设 $f(x)$ 连续,且$\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\arctan x^2$,$f(1)=1$,则$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

20. 设函数 $y=y(x)$ 满足 $\Delta y=\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x+o(\Delta x)$,且 $y(1)=1$,则$\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x=$_____.

21. $I(x)=\int_0^x\frac{2u-1}{u^2-u+1}\mathrm{d}u$ 在区间$[-1,1]$上的最大值为_____.

22. $y=\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在 $\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为_____.

23. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x=$_____.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 求$\int \frac{x+2}{x^2+x+1}\mathrm{d}x$.

2. 求$\int \frac{x+2}{(2x+1)^2}\mathrm{d}x$.

3. 求$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2(x-1)}$.

4. 求$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$.

5. 求$\int \frac{\mathrm{d}x}{(5x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

6. 求$\int \frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x$.

7. 求$\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

8. 求$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+3\cos^2 x}$.

9. 求$\int \frac{1+\cos x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

10. 求$\int \frac{\ln(1+x)+x}{x^2}\mathrm{d}x$.

11. 求$\int \frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x+1}}\mathrm{d}x$.

12. 求$\int_0^2 (x^2+1)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x$.

13. 求$\int_{-2\pi}^{2\pi} (|x|+\sin x)\cos^2 x\,\mathrm{d}x$.

14. 求$\int_0^{\pi} |\sin x+\cos x|\,\mathrm{d}x$.

15. 求$\int_0^{n\pi} x\sin^2 x\,\mathrm{d}x$.

16. 求$\int_{-2}^{2} (x^2+3x+4)\sqrt{4|x|-x^2}\,\mathrm{d}x$.

17. 求$\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$.

18. 求$\int_0^2 \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x^n+x^{2n}}\,\mathrm{d}x$.

19. 求$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x$.

20. 求$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{\sqrt{2}} x}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

21. 求$\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$.

22. 求$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

23. 求$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^5\sqrt{x^2-2x}}$.

24. 设$f'(\ln x)=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant 1,\\ x, & x>1,\end{cases}$求$f(x)$.

25. 设$f(x)=\int_1^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$,求$\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x$.

26. 设$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4, f'(2)=1, f(2)=2$,求$\int_0^1 x^2 f''(2x)\mathrm{d}x$.

27. 设$f(x)$连续,$\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t=1-\cos x$,求$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x$.

28. 设$F(x)$为$f(x)$的原函数,且当$x\geqslant 0$时,$f(x)F(x)=\frac{x\mathrm{e}^x}{2(1+x)^2}$,又$F(0)=1, F(x)>0$,求$f(x)$.

29. 设$a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x\,\mathrm{d}x\ (n\geqslant 2)$,证明:$\frac{1}{2(n+1)}<a_n<\frac{1}{2(n-1)}$.

30. 设$f'(x)$在$[0,1]$上连续,且$f(1)-f(0)=1$.证明:$\int_0^1 [f'(x)]^2\mathrm{d}x\geqslant 1$.

31. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续可导,证明:

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|\leqslant\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|+\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x.$$

32. 设$f(x)$在区间$[a,b]$上二阶可导且$f''(x)\geqslant 0$.证明:

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)].$$

33. 设$f(x)\in C[0,1], f(x)>0$.证明积分不等式:$\ln\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1\ln f(x)\mathrm{d}x$.

34. 设$f(x)$在$[0,1]$上连续,且$0<m\leqslant f(x)\leqslant M$,对任意的$x\in[0,1]$,证明:

$$\left[\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\right]\left[\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right]\leqslant\frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

35. 设$f(x)$在$(0,+\infty)$内连续且单调减少.证明:

$$\int_1^{n+1} f(x)\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^n f(k)\leqslant f(1)+\int_1^n f(x)\mathrm{d}x.$$

36. 设$f(x)$在$[0,1]$上连续且单调减少.证明:当$0<k<1$时,$\int_0^k f(x)\mathrm{d}x\geqslant k\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

37. 设$f(x)$有界,且$f'(x)$连续,对任意的$x\in(-\infty,+\infty)$有$|f(x)+f'(x)|\leqslant 1$.证明:$|f(x)|\leqslant 1$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

38. 设 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且 $|f'(x)|\leqslant M$. 证明：$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{2n}$.

39. 设 $f''(x)\in C[0,1]$，且 $f(0)=f'(0)=0$，证明：$\int_0^1(x-1)^2f''(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

40. 设 $S(x)=\int_0^x|\cos t|\,\mathrm{d}t$.

(1) 证明：当 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$ 时，$2n\leqslant S(x)<2(n+1)$；

(2) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{x}$.

41. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续、非负，且以 T 为周期，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\dfrac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}$.

42. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=0$，$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$\int_0^\xi f(x)\mathrm{d}x=\xi f(\xi).$$

43. 设 $f(x)$ 在 $(-a,a)(a>0)$ 内连续，且 $f'(0)=2$.

(1) 证明：对 $0<x<a$，存在 $0<\theta<1$，使得

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x}f(t)\mathrm{d}t=x[f(\theta x)-f(-\theta x)];$$

(2) 求 $\lim\limits_{x\to0^+}\theta$.

44. 设 $f(x)$ 连续、单调递减且 $f(x)>0$，$0<a<b$，证明：$b\int_0^a f(x)\mathrm{d}x>a\int_0^b f(x)\mathrm{d}x$.

45. 设区域 D 由曲线 $L:y=x^2\mathrm{e}^{-2x}(x\geqslant0)$ 与 x 轴围成.

(1) 求区域 D 的面积；

(2) 求区域 D 绕 x 轴旋转而成的体积.

46. 求星形线 $L:x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 绕 x 轴旋转而成几何体的体积.

47. 设直线 $y=ax$ 与抛物线 $y=x^2$ 所围成的图形面积为 S_1，它们与直线 $x=1$ 所围成的图形面积为 S_2，且 $a<1$.

(1) 确定 a，使 S_1+S_2 达到最小，并求出最小值；

(2) 求(1)中结论成立所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

48. 求椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{b^2}+\dfrac{y^2}{a^2}=1$ 所围成的公共部分的面积.

49. 一半椭圆形闸门，宽为 4m，高为 1m，水高度到闸门顶部，求水对闸门的压力.

50. 一打桩机将桩打入地下，每锤做功相等，土壤对桩的阻力与桩的深度成正比，阻力系数为 $k>0$. 已知第一锤桩入土深度 1m，求第二锤桩进入土壤的深度.

51. 为清除井底污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥提出井口. 设井深 30 m，抓斗自重 400 N，缆绳每米重 50 N，抓斗盛污泥2 000 N，提升速度为 3 m/s，在提升过程中，污泥以 20 N/s 的速度从抓斗中漏掉. 现将抓斗从井底提升到井口，问克服重力做功多少？

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060